53. Национална олимпиада по математика
Национален кръг

1. Нека O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност и нека той съвпада с този на $\triangle A_2B_2C_2$.

Тогава $\sphericalangle C_2OB_2 = 2\sphericalangle C_2A_2B_2 = 2(180^\circ - \sphericalangle BIC) = \sphericalangle B + \sphericalangle C$. Следователно

$$\sphericalangle OB_2C_2 = \frac{1}{2}(180^\circ - \sphericalangle C_2OB_2) = \frac{\sphericalangle A}{2} = \sphericalangle IAC.$$

Оттук $OB_2 \perp AC$, т.е. OB_2 е симетралата на AC. Тогава точките A, A_1, C_1 и C лежат на окръжност с център B_2, което показва, че $\sphericalangle A_1C_1I = \sphericalangle A_1AC = \frac{\sphericalangle A}{2}$ и $\sphericalangle C_1A_1I = \frac{\sphericalangle C}{2}$. Аналогично $\sphericalangle B_1A_1I = \frac{\sphericalangle B}{2}$. Оттук

$$\sphericalangle IC_1A_1 + \sphericalangle C_1A_1B_1 = \frac{\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C}{2} = 90^\circ,$$

т.е. $C_1I \perp A_1B_1$. По същия начин виждаме, че $B_1I \perp A_1C_1$ и $A_1I \perp B_1C_1$, т.е. I е ортоцентър на $\triangle A_1B_1C_1$. Обратно, нека I е ортоцентър на $\triangle A_1B_1C_1$. Тогава $\sphericalangle B_1A_1C_1 = 180^\circ - \sphericalangle B_1IC_1 = \frac{\sphericalangle B}{2} + \frac{\sphericalangle C}{2}$. Следователно $\sphericalangle A_1C_1I = 90^\circ - \sphericalangle B_1A_1C_1 = \frac{\sphericalangle A}{2}$. Тогава около AA_1C_1C може да се опише окръжност и значи симетралата на AC минава през B_2. Нека O е центърът на описаната окръжност на $\triangle ABC$. Тъй като O лежи на симетралата на AC заключаваме, че $\sphericalangle OB_2C_2 = \sphericalangle CAI = \frac{\sphericalangle A}{2}$ (ъгли с перпендикулярни рамене). Аналогично $\sphericalangle OC_2B_2 = \sphericalangle BAI = \frac{\sphericalangle A}{2}$ и значи $OB_2 = OC_2$. По същия начин доказваме, че $OA_2 = OC_2$, т.е. O е център на описаната около $\triangle A_2B_2C_2$ окръжност.

2. а) Нека $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. Имаме, че $S_2 = 3 \cdot \frac{1}{2}$, $S_7 = 3 \cdot \frac{121}{140}$,

$$S_{22} - S_7 = \frac{1}{8} + \frac{1}{22} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{11} + \frac{1}{19} + \frac{1}{14} + \frac{1}{16} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} +$$

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{18} + \frac{1}{21} = 30.\frac{a}{b} + \frac{51}{140} = 3 \cdot \frac{c}{d},$$

където $(a, b) = (c, d) = 1$. Лесно се съобразява, че a и b дават един и същ ненулев остатък при деление на 3. Следователно c и d дават различни

свалено от Klasirane.com

ненулеви остатъци при деление на 3, $p_{22} = 3p'_{22}$ и 3 не дели p'_{22}. По подобен начин получаваме $S_{67} - S_{22} = 90\frac{e}{f} + \frac{c}{d}$, където 3 не дели f. Това показва, че 3 не дели p_{67} и q_{67}.

б) Нека $S_n = \frac{k_n}{3^{m_n} l_n}$, където 3 не дели k_n и l_n. Тогава

$$S_{3n} = \frac{S_n}{3} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + + \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} =$$

$$\frac{k_n}{3^{m_n+1} l_n} + 3.\frac{a_n}{b_n} = \frac{k_n b_n + 3^{m_n+2} l_n a_n}{3^{m_n+1} l_n b_n},$$

където b_n не се дели на 3. Следователно, ако $m_n \geq -1$, то $m_{3n} = m_n + 1$. По подобен начин се вижда, че $m_{3n+2} = m_n + 1$ при $m_n \geq -1$ и $m_{3n+1} = m_n + 1$ при $m_n \geq 0$. Понеже $m_1 = 0$, $m_2 = m_7 = m_{22} = -1$, $m_{67} = 0$, лесно следва, че отговорът на задачата е $n = 2, 7, 22$.

3. Да разгледаме граф G с n върха, на върховете на който съответстват членовете на групата и два върха са свързани само когато съответните членове се познават. Условието *измежду всеки трима има двама, които не се познават* означава, че в G няма триъгълник. Ще покажем, че условието *известно е, че групата не може да бъде разпределена в два автобуса така, че всеки да пътува само с непознати* означава, че в графа има цикъл с нечетна дължина. Действително, ако всички цикли са с четна дължина, лесно се доказва, че върховете могат да бъдат разпределени в две групи, така, че във всяка група да няма ребра.

Да изберем нечетен цикъл с най-малка дължина - $A_1, A_2, \ldots, A_k$. Поради това, че G не съдържа триъгълник и поради факта, че избрания цикъл е с минимална дължина, всеки връх извън цикъла е свързан с най-много два върха от него. Следователно броят на ребрата от вида (X, A_i), $X \neq A_j$, $j = 1, 2, \ldots, k$ е не по-голям от $2(n-k)$. Да означим минималната степен на връх с δ. Очевидно $\sum_{i=1}^{k} d(A_i) = |E^*| + 2k$, където E^* е множеството на ребрата от вида XA_i. Имаме

$$2(n-k) \geq |E^*| = \sum_{i=1}^{k} d(A_i) - 2k \geq k\delta - 2k.$$

Оттук $\delta \leq \frac{2n}{k}$. Тъй като $k \geq 5$, то $\delta \leq \frac{2n}{5}$.

свалено от Klasirane.com

4. Ще докажем, че при прилагане на коя да е от разрешените замени броят на буквите a на четни (съответно нечетни) позиции запазва четността си. Действително, да разгледаме замяната $aba \to b$, приложена към думата w_1abaw_2. В новополучената дума w_1bw_2 всички букви a от w_1 са останали на местата си, а всички букви a от w_2 са се преместили с две позиции на ляво и следователно са запазили четността на позицията си. Изтриването на двете букви a от aba е намалило броя на буквите a на четни или нечетни позиции с две.

Аналогично, при прилагане на $bba \to a$ към w_1bbaw_2 получаваме w_1aw_2 и лесно се вижда, че свойството е изпълнено.

Тъй като $a \to aba$ и $a \to bba$ са обратни на разгледаните, то за тях е в сила същото свойство.

Да забележим, че в думата $b\underbrace{aa\ldots a}_{2003}$ броят на буквите a на четни позиции е 1002, докато броят на буквите a на четни позиции в думата $\underbrace{aa\ldots a}_{2003}b$ е 1001. Следователно от първата дума не може да се получи втората.

5. Да предположим първо, че $ad \neq bc$. Множеството от точки с координати $(ax+by, cx+dy)$, $x, y \in (0,1)$, е вътрешността на успоредника с върхове $A=(0,0)$, $B=(a,c)$, $C=(b,d)$ и $D=(a+b, c+d)$. Неговото лице S е равно на $|ad-bc|$. От друга страна, съгласно формулата на Пик, имаме $S = n+\frac{m}{2}-1$, където n (съответно m) е броят на точките с цели координати във вътрешността (съответно по контура) на успоредника. Нека $e =$НОД(a,c), $f =$НОД(b,d) $a = ea_1$, $c = ec_1$, $b = fb_1$ и $d = fd_1$. Вътрешните точки от страната AB имат координати (ax, cx), $x \in (0,1)$. Следователно броят на тези с цели координати е равен на $e-1$. Аналогично броят на вътрешните точки с цели координати от страните BD, CD и AC е равен съответно на $f-1$, $e-1$ и $f-1$. Следователно $\frac{m}{2} = e+f$ и тогава условието приема вида

$$ef|a_1d_1 - b_1c_1| = 2003 + e + f. \tag{1}$$

Тъй като $e =$НОД$(a,c) = 6$ следва, че f дели $2009 = 7^2.41$ и $6f$ дели $2009+f$. Това е възможно само при $f = 1, 7, 49$. За всяка от тези стойности на f числата $e = 6$, $a_1 = 1 + \frac{2009+f}{6f}$, $b_1 = c_1 = d_1 = 1$ изпълняват (1) и следователно НОД$(b,d) = 1, 7$ или 49.

Нека сега $ad = bc$. Тогава лесно се вижда, че $a_1 = b_1$ и $c_1 = d_1$. За всяко $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ полагаме $y = \frac{1-xe}{f} < \frac{1}{f}$. Тогава $ex + fy = 1$ и $ax + by = a_1$ и $cx + dy = c_1$ са цели числа. Следователно в този случай съществуват безбройно много двойки (x,y) с исканото свойство, което противоречи на условието.

свалено от Klasirane.com

6. а) Нека t е произволен остатък при деление на p, т.е. $t \in \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$. Да разгледаме остатъците при деление на p на числата $t - a_i$, $1 \leq i \leq m$ и b_j, $1 \leq j \leq n$. Това са $m + n > p$ на брой числа, всяко от които може да приема p възможни стойности $0, 1, \ldots, p-1$. Следователно измежду тях има две равни. Тъй като при $i \neq j$ числата $t - a_i$ и $t - a_j$ (съответно b_i и b_j), дават различни остатъци при деление на p, то съществуват r и s, за които $t - a_r$ и b_s дават еднакви остатъци, т.е. $a_r + b_s$ при деление на p дава остатък t. Тъй като t е произволен остатък, то $k = p$.

б) Нека $m+n \leq p$ и да означим $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$. За всеки две множества X и Y нека $X + Y = \{x + y \pmod p | x \in X, y \in Y\}$. Искаме да покажем, че $k = |A + B| \geq m + n - 1$. Без ограничение можем да предполагаме, че $m \leq n$. Ще докажем твърдението с индукция по m.

1. При $m = 1$ и за произволно n имаме $|A + B| = |a_1 + B|$. Тъй като при $i \neq j$ имаме $a_1 + b_i \neq a_1 + b_j \pmod p$, то $|a_1 + B| = |B| = n = m + 1 - 1$, т.е. твърдението е вярно при $m = 1$.

2. Да допуснем, че твърдението е вярно за всеки две множества X и Y, за които $|X| < m$, $|X| < |Y|$ и $|X| + |Y| \leq p$.

3. Нека $|A| = m > 1$, $|B| = n$, където $m \leq n$ и $m + n \leq p$. Тъй като $m > 1$ и $m + n \leq p$, то $n < p$ и следователно съществува елемент $c \notin B$. Нека $a_1, a_2 \in A$. Понеже редицата $c + t(a_2 - a_1)$, $t = 1, 2, \ldots, p-1$ модул p обхожда всички остатъци без c, то можем да считаме, че t е минималното, за което $b = c + t(a_2 - a_1)$ е елемент на B. Множеството $A' = (b - a_2) + A$ съдържа елементите $b - a_2 + a_1$ и $b - a_2 + a_2 = b$. За първият от горните елементи имаме $b - a_2 + a_1 = c + (t-1)(a_2 - a_1)$, който елемент не принадлежи на B. Тъй като $|A' + B| = |\{b - a_2\} + A + B|$, то достатъчно е да докажем, че $|A' + B| \geq m + n - 1$.

Да означим $F = A' \cap B$ и $G = A' \cup B$. Имаме $F \neq \emptyset$ (защото $b \in F$), F е същинско подмножество на A' и B е същинско подмножество на G (защото $b - a_2 + a_1 \in A'$ и $b - a_2 + a_1 \notin F$), което дава $0 < |F| < m \leq n < |G|$. Освен това $m + n = |A'| + |B| = |A' \cap B| + |A' \cup B| = |F| + |G|$. Да забележим още, че $F + G \subset A' + B$ (защото ако $f \in F$ и $g \in G$, то без ограничение $g \in A'$ и тогава $f \in F \subset B$ дава $f + g \in A' + B$), което дава $|A'| + |B| \geq |F| + |G|$. Понеже $0 < |F| < m \leq n < |G|$, и $|F| + |G| \leq p$, то твърдението е вярно за

множествата $|F|$ и $|G|$. Следователно

$$|A + B| = |A' + B| \geq |F + G| \geq |F| + |G| - 1 = |A'| + |B| - 1 = m + n - 1,$$

с което индукцията е завършена.

свалено от Klasirane.com